

Annexe A

Outils mathématiques pour la mécanique du point

A.1 Calcul différentiel

A.1.1 Dérivée

Dérivée d'une fonction f à une seule variable x

Soit une fonction f de la variable x , définie et continue sur un intervalle $I = [a, b]$.

Soit x un élément de I . On dit que la fonction f est dérivable au point x si :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \text{ existe.}$$

Cette limite s'appelle dérivée de la fonction f par rapport à la variable x qu'on note : $f'(x) = \frac{df}{dx}$.

Si la fonction $f'(x)$ est dérivable, on peut calculer sa dérivée seconde $f''(x)$. D'une façon générale la dérivée d'ordre n de la fonction f s'écrit :

$$f^{(n)} = \frac{d^n f}{dx^n}.$$

Dérivée partielle

Considérons une fonction f à deux variables x, y notée $f(x, y)$. On définit par exemple la dérivée partielle de la fonction f par rapport à la variable x notée $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ de la façon suivante :

$$\left(\frac{df(x, y)}{dx} \right)_{y=cte} = \frac{\partial f}{\partial x}.$$

De même la dérivée partielle de f par rapport à y est

$$\left(\frac{df(x, y)}{dy} \right)_{x=cte} = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

les dérivées seconde par rapport à x ou y s'écrivent :

$$\begin{aligned} \bullet \quad & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ \bullet \quad & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \bullet \quad & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \bullet \quad & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} . \end{aligned}$$

Exemple : Considérons la fonction

$$g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \rightarrow & x^2 \sin y \end{array} ,$$

les deux dérivées partielles du premier ordre valent :

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2x \sin y \quad ; \quad \frac{\partial g}{\partial y} = x^2 \cos y .$$

Les quatre dérivées du second ordre valent :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= 2 \sin y \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= -x^2 \sin y \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} &= 2x \cos y \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} &= 2x \cos y . \end{aligned}$$

On remarque que les “dérivées croisées” sont égales. Cette propriété constitue le théorème de Schwartz.

Théorème de Schwartz

Si la fonction f est de classe $\mathcal{C}^2$, c'est-à-dire qu'elle est deux fois dérivable avec des dérivées partielles continues, on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} .$$

A.1.2 Différentielle

Formule de Taylor

Soit f une fonction définie et n fois dérivable sur un intervalle I , contenant x_0 . Alors selon Taylor, on peut écrire :

$$f(x) = f(x_0 + h) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + h^n \varepsilon(h)$$

où $\varepsilon(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$, où $h = x - x_0$ est l'accroissement de la variable x .

Pour $x_0 = 0$, ce développement de f s'écrit :

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \sum_{k=1}^n \frac{(x)^k}{k!} f^{(k)}(0) + x^n \varepsilon(x) \\ f(x) &= f(0) + x f'(0) + \frac{x^2}{2} f''(0) + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + x^n \varepsilon(x) \end{aligned}$$

C'est la formule de Mac-Laurin.

Ce développement est très utile en physique pour approcher des expressions.

Faire une approximation d'ordre 1 c'est écrire :

$$f(x) \simeq f(x_0) + (x - x_0) f'(x_0) .$$

Faire une approximation d'ordre 2 c'est écrire

$$f(x) \simeq f(x_0) + (x - x_0) f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2} f''(x_0) .$$

Exemple Considérons les fonctions $\sin x$, $(1+x)^n$ et $\exp(x)$ définies sur $\mathbb{R}$. Au voisinage de 0, on a, à l'ordre 1 :

$$\begin{aligned} \sin x &\simeq x \\ (1+x)^n &\simeq 1 + nx . \end{aligned}$$

A l'ordre 2, on a

$$\exp x \simeq 1 + x + \frac{x^2}{2} .$$

Différentielle

Le développement de Taylor à l'ordre 1 s'écrit :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + h f'(x_0) + h \varepsilon(h)$$

ou encore

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = h f'(x_0) + h \varepsilon(h) .$$

On définit la différentielle $df_{x_0}(h)$ de la fonction f au point x_0 par la fonction linéaire de la variable h définie par :

$$df_{x_0}(h) = f'(x_0)h .$$

Le développement précédent s'écrit alors :

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = df_{x_0}(h) + h \varepsilon(h) .$$

On remarque que la différentielle de f n'est qu'une approximation du 1er ordre de l'accroissement de f . Si on adopte pour l'accroissement h de la variable x la notation dx , on obtient :

$$df(x) = f'(x)dx .$$

Différentielle d'une fonction à plusieurs variables

Considérons une fonction de deux variables $f(x, y)$. La différentielle df de cette fonction s'écrit :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Si on se donne une forme différentielle df telle que $df = h(x, y)dx + g(x, y)dy$. Cette forme différentielle est dite totale exacte si :

$$\frac{\partial h(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial g(x, y)}{\partial x}.$$

Exemple : Considérons les fonctions

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow \ln(xy) \\ g : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow x^2 \sin y \end{aligned}$$

les différentielles totales exactes sont

$$\begin{aligned} df(x, y) &= \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \\ dg(x, y) &= 2x \sin y \, dx + x^2 \cos y \, dy \end{aligned}$$

Théorème de Poincaré

Si $P(x, y)$ et $Q(x, y)$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ (leurs dérivées partielles du premier ordre sont continues) et définies sur un domaine simplement connexe (c'est-à-dire un domaine ne présentant pas de trou), alors

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = df \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

A.2 Calcul vectoriel

A.2.1 Rappels sur les vecteurs d'espace

Soit $\mathcal{E}$ l'espace euclidien orienté de dimension 3, muni des notions d'orthogonalité et de norme.

Définition

Un vecteur, noté $\vec{V}$ est caractérisé par :

1. une direction ;
2. un sens ;
3. une norme $\|\vec{V}\|$ ou V toujours positive.

On le représente par un **segment orienté de longueur égale à sa norme**.

En physique, on rencontre plusieurs types de vecteurs représentant des grandeurs physiques telles que les forces, les moments etc. En fonction de la nature du point d'application, on distingue :

le **vecteur libre** dont le point d'application peut être quelconque dans l'espace.

le **vecteur glissant** dont le point d'application appartient à la droite d'action.

le **vecteur lié** dont le point d'application est fixe et bien défini.

On peut lier un vecteur à deux points A et B de l'espace. Le vecteur lié $\overrightarrow{AB}$ est tel que :

1. $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$;
2. sa direction est portée par la droite (AB) ;
3. $\overrightarrow{AB}$ est orienté de A vers B . On le représente par une flèche allant de A vers B .

Vecteur nul : Un vecteur est nul si et seulement si sa norme est nulle. Il est noté $\vec{0}$. Par exemple le vecteur lié $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

Colinéarité : Les vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$ sont colinéaires ss'il existe un couple

$$(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \quad \text{tel que} \quad \alpha \vec{V} + \beta \vec{W} = \vec{0}.$$

Deux vecteurs non nuls $\vec{V}$ et $\vec{W}$ sont colinéaires ss'il existe un réel λ tel que $\vec{V} = \lambda \vec{W}$.

Si $\lambda > 0$ les deux vecteurs ont même direction et même sens et $\|\vec{V}\| = \lambda \|\vec{W}\|$.

Si $\lambda < 0$ les deux vecteurs ont même direction et sont de sens opposé; les normes de ces vecteurs sont reliés par la relation $\|\vec{V}\| = |\lambda| \|\vec{W}\|$.

Vecteur unitaire : Un vecteur unitaire est un vecteur de norme égale à 1. Par exemple, le vecteur unitaire colinéaire à $\vec{V}$ et de même sens s'écrit : $\vec{u} = \frac{\vec{V}}{\|\vec{V}\|}$.

Somme vectorielle : Le vecteur $\vec{W} = \vec{U} + \vec{V}$ s'obtient en mettant bout à bout les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$.

Notion de base d'espace Trois vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$, $\vec{W}$ sont coplanaires ss'il existe un triplet $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ tel que

$$\alpha \vec{U} + \beta \vec{V} + \gamma \vec{W} = \vec{0}.$$

Notion de base

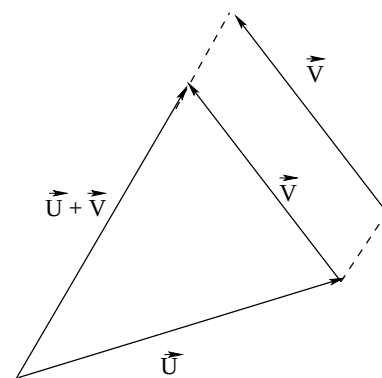
Une base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{E}$ est formée de 3 vecteurs non coplanaires que nous noterons $\vec{u}_1$, $\vec{u}_2$, $\vec{u}_3$. On montre que tout vecteur $\vec{V}$ de $\mathcal{E}$ se décompose de manière unique sous la forme :

$$\vec{V} = \nu_1 \vec{u}_1 + \nu_2 \vec{u}_2 + \nu_3 \vec{u}_3 \quad (\nu_1, \nu_2, \nu_3) \in \mathbb{R}^3$$

les réels ν_1 , ν_2 et ν_3 sont les coordonnées de $\vec{V}$ dans la base $\mathcal{B}$. On représente alors le vecteur comme une colonne : $\vec{V} = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

On dit que la base est orthonormée si les vecteurs de base sont orthogonaux entre eux et unitaires.

La base $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est dite directe si le troisième vecteur $\vec{u}_3$ prend un sens bien défini. Pour connaître ce sens, on utilise l'une des règles suivantes :



Règle du bonhomme d'Ampère : le vecteur $\vec{u}_3$ traverse l'observateur de ses pieds vers sa tête, la rotation de $\pi/2$ qui amène $\vec{u}_1$ sur $\vec{u}_2$ se fait dans le sens trigonométrique direct.

Règle des trois doigts de la main droite : $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ est direct si, le pouce, l'index et le majeur sont disposés respectivement suivant $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ et $\vec{u}_3$.

Règle du tire bouchon : un trièdre $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est dit direct si un tire-bouchon tournant de $\vec{u}_1$ à $\vec{u}_2$ avance dans le sens de $\vec{u}_3$.

Addition de deux vecteurs

La somme des vecteurs $\vec{U} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{V} = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ s'écrit dans la même base

$$\vec{U} + \vec{V} = \begin{pmatrix} \mu_1 + \nu_1 \\ \mu_2 + \nu_2 \\ \mu_3 + \nu_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Si l'on connaît les coordonnées des points A et B dans $\mathcal{B}$, on peut calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} ; \quad \overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

A.2.2 Produit scalaire

Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$ est le nombre

$$\vec{V} \cdot \vec{W} = \|\vec{V}\| \times \|\vec{W}\| \times \cos \theta \quad \text{où} \quad \theta = (\vec{V}, \vec{W}).$$

On montre que le produit scalaire est bilinéaire :

$$(\alpha \vec{V} + \beta \vec{W}) \cdot \vec{U} = \alpha \vec{V} \cdot \vec{U} + \beta \vec{W} \cdot \vec{U}.$$

La norme d'un vecteur peut s'exprimer comme un produit scalaire :

$$\vec{V} \cdot \vec{V} = \|\vec{V}\|^2.$$

Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul :

$$\vec{V} \perp \vec{W} \quad \Rightarrow \quad \vec{V} \cdot \vec{W} = 0.$$

Les vecteurs de base $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ d'une base orthonormée sont tels que

$$\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

Si l'on connaît les coordonnées de deux vecteurs dans une base orthonormée, le produit scalaire s'exprimera uniquement en fonction de ces coordonnées :

$$\vec{U} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{V} = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \vec{U} \cdot \vec{V} = \mu_1 \nu_1 + \mu_2 \nu_2 + \mu_3 \nu_3.$$

La norme du vecteur $\vec{V} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix}$ s'écrit : $\|\vec{V}\| = \sqrt{\vec{V} \cdot \vec{V}} = \sqrt{\nu_1^2 + \nu_2^2 + \nu_3^2}.$

A.2.3 Produit vectoriel

Le produit vectoriel des vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ est un vecteur $\vec{C}$, noté $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$ dont :

1. la direction est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$:
2. le sens est tel que le trièdre $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ est direct.
3. la norme vaut

$$\|\vec{A} \wedge \vec{B}\| = \|\vec{A}\| \times \|\vec{B}\| \times |\sin(\vec{A}, \vec{B})|$$

Le produit vectoriel est un **pseudo-vecteur** ou **vecteur axial**. Cette dénomination a pour but de préciser que le sens de $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$ dépend des sens de $\vec{A}$ et $\vec{B}$

Propriétés

- $\vec{A} \wedge \vec{B} = -(\vec{B} \wedge \vec{A})$
- $\vec{A} \parallel \vec{B} \iff \vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{0}$.

Moment en un point d'un vecteur : le moment $\vec{M}_O$ en un point O d'un vecteur $\vec{V}$ de point d'application A est défini par :

$$\vec{M}_O = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}.$$

Moment par rapport à un axe d'un vecteur : le moment $\vec{M}_\Delta$ du vecteur $\vec{V}$ de point d'application A , par rapport à l'axe $\Delta(O, \vec{u}_\Delta)$ passant par O de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$, est défini par :

$$\vec{M}_O = \vec{u}_\Delta \cdot (\overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}).$$

Produit mixte

Le produit mixte de 3 vecteurs $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ est un scalaire noté $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ qui vaut :

$$(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}) = (\vec{A} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{C}.$$

Si $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ sont trois vecteurs coplanaires, alors $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}) = 0$.

Le produit mixte des vecteurs de base d'une base orthonormée directe $\mathcal{B}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ vaut +1. Par exemple dans le cas du système cartésien : $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z) = 1$.

Si $\vec{A} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ et $\vec{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée directe $\mathcal{B}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$, alors les composantes de $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$ sont données par :

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}.$$

A.2.4 Résumé des propriétés

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} \\
\alpha(\overrightarrow{U} + \overrightarrow{V}) &= \alpha\overrightarrow{U} + \alpha\overrightarrow{V} \\
(a + b)\overrightarrow{V} &= a\overrightarrow{V} + b\overrightarrow{V} \\
a(b\overrightarrow{V}) &= (ab)\overrightarrow{V} \\
\|a\overrightarrow{V}\| &= |a|\|\overrightarrow{V}\| \\
\|\overrightarrow{V} + \overrightarrow{W}\| &\neq \|\overrightarrow{V}\| + \|\overrightarrow{W}\| \\
\overrightarrow{V} \cdot \overrightarrow{W} &= \overrightarrow{W} \cdot \overrightarrow{V} \\
\overrightarrow{A} \wedge (\overrightarrow{B} + \overrightarrow{C}) &= \overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{B} + \overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{C} \\
\overrightarrow{A} \wedge (\overrightarrow{B} \wedge \overrightarrow{C}) &= (\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{C})\overrightarrow{B} - (\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B})\overrightarrow{C} \\
(\alpha\overrightarrow{A}) \wedge (\beta\overrightarrow{B}) &= (\alpha\beta)\overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{B}
\end{aligned}$$

A.3 Opérateurs différentiels

Nous abordons dans cette section quelques définitions et propriétés des opérateurs différentiels agissant sur des champs que nous allons fréquemment utiliser aussi bien en mécanique qu'en électromagnétisme.

A.3.1 Définition

Gradient

L'opérateur $\overrightarrow{\text{grad}}$ est un opérateur vectoriel dont l'action sur une fonction scalaire $f(x, y, z)$ associe vecteur donné en coordonnées cartésiennes par :

$$\overrightarrow{\text{grad}} = \frac{\partial f}{\partial x} \overrightarrow{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \overrightarrow{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \overrightarrow{u}_z .$$

Comme $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$, on a :

$$df = \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\overrightarrow{M} .$$

Divergence

Il s'agit d'un opérateur scalaire dont l'action sur un champ vectoriel $\overrightarrow{A}(x, y, z)$ donne un scalaire :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} Ax + \frac{\partial f}{\partial y} Ay + \frac{\partial f}{\partial z} Az .$$

Rotationnel

Il s'agit d'un opérateur vectoriel dont l'action sur un champ de vecteur $\vec{A}(x, y, z)$ donne un vecteur défini par :

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{\partial}{\partial y} A_z - \frac{\partial}{\partial z} A_y \right) \vec{u}_x + \left(\frac{\partial}{\partial z} A_x - \frac{\partial}{\partial x} A_z \right) \vec{u}_y + \left(\frac{\partial}{\partial x} A_y - \frac{\partial}{\partial y} A_x \right) \vec{u}_z .$$

On peut encore exprimer $\vec{\text{rot}} \vec{A}$ à l'aide du déterminant d'une matrice de la façon suivante :

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{u}_x & \vec{u}_y & \vec{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} .$$

Le Laplacien

On désigne ainsi un opérateur du second ordre (i.e. faisant intervenir des dérivées du second ordre) qui agit soit sur un champ scalaire f , soit sur un champ vectoriel $\vec{A}$.

En coordonnées cartésiennes, l'expression du laplacien est alors suivant le cas

$$\begin{aligned} \Delta f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \\ \Delta \vec{A} &= (\Delta A_x) \vec{u}_x + (\Delta A_y) \vec{u}_y + (\Delta A_z) \vec{u}_z \end{aligned}$$

A.3.2 Propriétés importantes des opérateurs

Tous ces opérateurs sont linéaires, c-à-d que, nous pouvons écrire :

- $Op(\alpha \vec{A}) = \alpha Op(\vec{A})$
- $Op(\vec{A}_1 + \vec{A}_2) = Op(\vec{A}_1) + Op(\vec{A}_2)$
- $Op(\alpha f) = \alpha Op(f)$
- $Op(f_1 + f_2) = Op(f_1) + Op(f_2)$.

A.3.3 Combinaison des opérateurs

$$\begin{aligned} \text{div} (\overrightarrow{\text{grad}} f) &= \text{div} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{u}_z \right) \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{aligned}$$

soit $\text{div} (\overrightarrow{\text{grad}} f) = \Delta f$.

Ce résultat ne dépend pas de la fonction f , on peut écrire :

$$\text{div} \overrightarrow{\text{grad}} = \Delta$$

De même, on peut montrer que :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{grad}} &= \overrightarrow{0} \\ \text{div} \overrightarrow{\text{rot}} &= 0 \\ \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} &= \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} - \Delta\end{aligned}$$

Opérateur nabla $\overrightarrow{\nabla}$

Il s'agit d'un opérateur vectoriel, dont l'expression en coord cartésiennes est :

$$\overrightarrow{\nabla} = \overrightarrow{u}_x \frac{\partial}{\partial x} + \overrightarrow{u}_y \frac{\partial}{\partial y} + \overrightarrow{u}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

A l'aide de ce vecteur, on peut réécrire les différents opérateurs comme suit :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{grad}} f &= \overrightarrow{\nabla} f \\ \text{div} \overrightarrow{A} &= \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{A} \\ \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{A} &= \overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{A} \\ \Delta V &= \overrightarrow{\nabla}^2 V.\end{aligned}$$

Formules diverses sur les opérateurs

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{grad}} (f.g) &= f(\overrightarrow{\text{grad}} g) + g(\overrightarrow{\text{grad}} f) \\ \text{div} (f \overrightarrow{A}) &= f.(\text{div} \overrightarrow{A}) + (\overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot \overrightarrow{A} \\ \text{div} (\overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{B}) &= f(\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{A}) + (\overrightarrow{\text{grad}} f) \wedge \overrightarrow{A}.\end{aligned}$$

A.3.4 Théorèmes fondamentaux

1. Considérons une surface fermée $\mathcal{S}$ quelconque limitant un volume fini $\mathcal{V}$ à l'intérieur duquel est défini un champ de vecteurs $\overrightarrow{B}$.

Selon le théorème de **Green - Ostrogradsky**

$$\iint_{\mathcal{S}} \overrightarrow{B} d\overrightarrow{\mathcal{S}} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div} \overrightarrow{B} d\mathcal{V}.$$

2. Considérons une surface ouverte Σ s'appuyant sur un contour fermé Γ .

Selon le théorème de **Stokes**

$$\oint_{\Gamma} \overrightarrow{A} d\overrightarrow{l} = \iint_{\Sigma} \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{A} d\overrightarrow{\Sigma}.$$

A.4 Equations différentielles

A.4.1 Equation différentielle du 1er ordre

Une équation différentielle du 1er ordre est une relation entre x, y et y' :

$$F(x, y, y') = 0$$

$$\text{Exemples} \quad \left\{ \begin{array}{l} y' = (1 + x^2) \sin y \\ y' = 2y - x \\ x^2 y' - x e^y = 0 \end{array} \right.$$

A.4.2 Equation à variables séparées

Une équation à variables séparées est une équation qu'on peut mettre sous la forme :

$$F(x)dx = G(y)dy .$$

La solution d'une telle équation s'obtient par intégration des deux membres :

$$\int F(x)dx = \int G(y)dy + C$$

où C est une constante arbitraire d'intégration.

A.4.3 Equation différentielle linéaire du 1er ordre

Une équation différentielle linéaire du 1er ordre est de degré 1 par rapport à y . Sa forme générale est donc :

$$y' + a(x)y = b(x)$$

où $a(x)$ et $b(x)$ sont deux fonctions quelconques de x .

Lorsqu'on connaît une solution particulière y_1 de l'équation complète, la solution générale s'obtient en ajoutant à y_1 la solution générale de l'équation sans second membre :

$$y' + a(x)y = 0$$

qui est à variables séparées.

Si on ne connaît pas de solution particulière, on résout par la méthode dite de *variation des constantes* :

On intègre d'abord l'équation sans second membre $y' + a(x)y = 0$ qui conduit à :

$$\frac{dy}{y} = -a(x)dx$$

soit

$$\ln \left| \frac{y}{C} \right| = - \int a(x)dx = A(x)$$

d'où

$$y = C e^{A(x)} .$$

Considérant maintenant C comme fonction de x

$$\text{alors} \quad \left\{ \begin{array}{l} y = C(x)e^{A(x)} \\ y' = C'(x)e^{A(x)} - C(x)a(x)e^{A(x)} \end{array} \right. .$$

En portant ces valeurs de y et y' dans l'équation complète $y' + a(x)y = b(x)$ on détermine $C(x)$ à une constante près, et par conséquent la solution

$$y = C(x)e^{A(x)}$$

qui s'exprime à l'aide d'une constante arbitraire.

A.4.4 Equations différentielles du second ordre à coefficients constants

Leur forme générale est :

$$ay'' + by' + cy = 0 . \quad (\text{A.-118})$$

En posant $y = e^{rx}$, on a $y' = re^{rx}$ et $y'' = r^2e^{rx}$. Ces valeurs portées dans (A.-118) conduisent à :

$$e^{rx}(ar^2 + br + c) = 0 . \quad (\text{A.-117})$$

Les solutions de (A.-117) sont les racines de l'équation caractéristique

$$f(r) = ar^2 + br + c = 0 .$$

La solution générale de (A.-118) dépend des valeurs de :

$$\Delta = b^2 - 4ac .$$

TABLE A.1 – Solution en fonction du signe de Δ

Signe de Δ	Solution générale
$\Delta > 0$ $f(r)$ a 2 racines r_1 et r_2	$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
$\Delta = 0$ $f(r)$ a une racine double $r = \frac{-b}{2a}$	$y = (C_1x + C_2)e^{rx}$
$\Delta < 0$ $f(r)$ n'a pas de racines réelles	$y = (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)e^{\alpha x}$ avec $\alpha = \frac{-b}{2a}$, $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$

A.5 Coniques

Nous abordons ici, une classe de courbes que l'on rencontre dans la dynamique des forces centrales : les coniques.

A.5.1 Généralités

Définition

Les coniques sont les sections d'un cône de révolution par un plan ne passant pas par son sommet. Il existe trois formes différentes : l'ellipse, la parabole et l'hyperbole. Une conique possède au moins un foyer F et un axe de symétrie passant par F .

On montre que l'équation polaire d'une conique avec origine au foyer s'écrit :

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

avec $p > 0$ et $e \geq 0$. p s'appelle le *paramètre* et e l'*excentricité* de la conique.

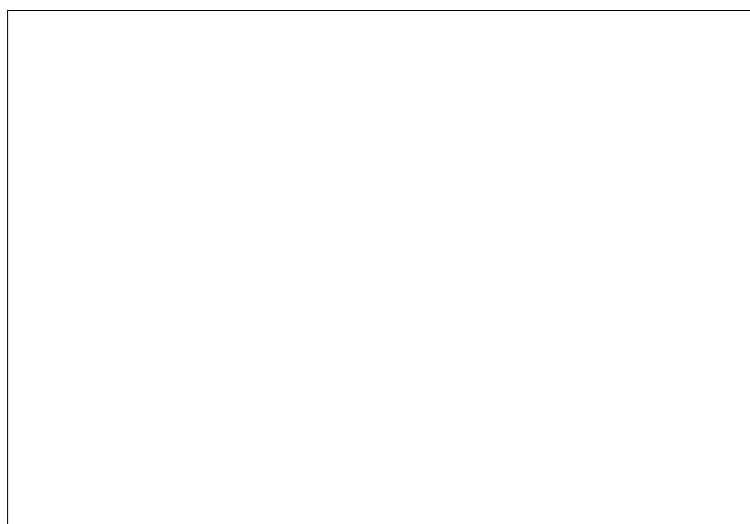
Étant donné que $r(\theta) = r(-\theta)$ la conique présente toujours un axe de symétrie.

A.5.2 L'ellipse

Définition

L'ellipse est une conique d'excentricité $e < 1$. Il s'agit d'une courbe fermée. Lorsque $e = 0$ l'ellipse se confond avec le cercle de centre F et de rayon p .

Il possède un grand axe sur lequel se trouvent les sommets (A', A) , le centre de symétrie O , et les foyers (F', F) . Il possède également un petit axe perpendiculaire au grand axe (voir figure).



L'ellipse est inscrite dans un rectangle $2a \times 2b$ où a désigne le demi-grand axe et b le demi-petit axe. Le grand axe de l'ellipse a pour longueur

$$2a = \frac{p}{1 - e} + \frac{p}{1 + e} = \frac{2p}{1 - e^2} .$$

On peut définir une ellipse à l'aide de ces deux foyers (définition bifocale) :

L'ellipse est l'ensemble des points M tel que

$$\overline{MF} + \overline{MF'} = 2a .$$

La distance focale $c = \overline{OF}$ est la distance entre le centre de symétrie O et le foyer F . On a

$$e = \frac{c}{a} .$$

Le petit axe de l'ellipse a pour longueur b avec

$$b^2 + c^2 = a^2$$

Equation cartésienne réduite On montre que dans un repère (xOy) , le grand axe étant sur (ox) et le petit suivant oy , l'ellipse de demi-grand axe a et de demi-petit axe b a pour équation cartésienne :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 .$$

Comme équation paramétrique, on a :

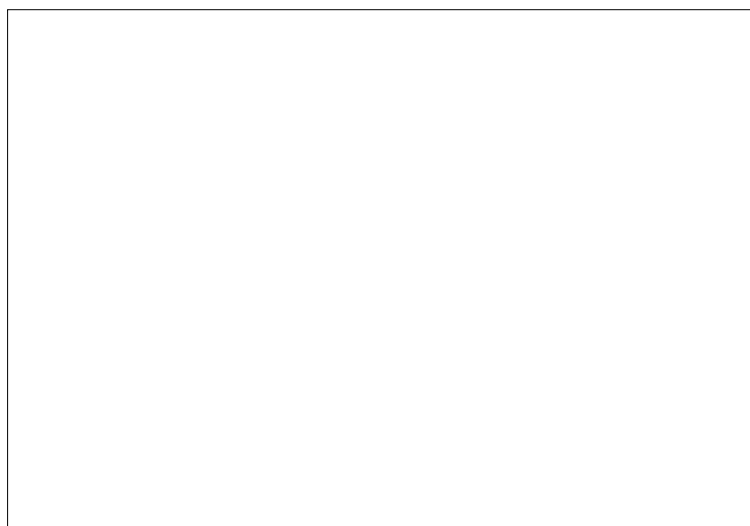
$$\begin{cases} x(t) &= a \cos t \\ y(t) &= b \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi[.$$

A.5.3 L'hyperbole

Définition

L'hyperbole est une conique d'excentricité $e > 1$.

Elle possède un axe de symétrie, deux sommets A et A' appartenant à cet axe et des foyers objet F et image F' . La distance entre les deux sommets est donnée par $2a = \overline{A'A}$.



La distance focale $c = \overline{OF}$ est la distance entre le centre de symétrie O et le foyer F . L'excentricité est encore défini par

$$e = \frac{c}{a} .$$

Tout comme l'ellipse, on peut définir l'hyperbole comme l'ensemble des points M tel que

$$\overline{MF} - \overline{MF'} = 2a .$$

Equation cartésienne réduite On montre que dans un repère (xOy) , l'axe étant sur (Ox) l'hyperbole a pour équation cartésienne

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 .$$

Les paramètres a, b et c sont liés par

$$a^2 = c^2 - b^2 .$$

Comme équation paramétrique, on a :

$$\begin{cases} x(t) &= a \cosh t \\ y(t) &= b \sinh t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi[.$$

A.5.4 La parabole

Définition

La parabole est une conique d'excentricité $e = 1$. Son équation polaire avec origine au foyer est donc

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + \cos \theta} .$$

La distance entre le sommet de la parabole et le foyer est obtenu lorsque $\theta = 0$. Cette distance est appelée distance focale et vaut $c = \frac{p}{2}$.

Equation cartésienne réduite On montre que dans un repère (xOy) , l'axe de symétrie étant sur l'axe Ox , l'équation cartésienne d'une parabole de paramètre p s'écrit :

$$y^2 = 2px .$$

